

Processamento Digital de Sinais Aplicado a Reconhecimento de Padrões

Professores:

Dr. Rodrigo Varejão Andreão

Dr. Reginaldo Barbos Nunes

Sistemas LTI Causais

Saída no instante n_0 depende somente das entradas no presente e no passado:

$$y(n_0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \times x(n_0 - k)$$

$$y(n_0) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k) \times x(n_0 - k) + \sum_{k=-\infty}^{-1} h(k) \times x(n_0 - k)$$

$$y(n_0) = \left[h(0)x(n_0 - 0) + h(1)x(n_0 - 1) + h(2)x(n_0 - 2) + \dots \right] \\ + \left[h(-1)x(n_0 + 1) + h(-2)x(n_0 + 2) + h(-3)x(n_0 + 3) + \dots \right]$$

Sistemas LTI Causais

Para que haja causalidade, a seguinte condição deve ser satisfeita:

$$h(n) = 0, n < 0$$

Conclusão: um sistema LTI é causal se e somente a resposta ao impulso é zero para valores negativos de n .

Sistemas LTI Causais

Fórmula de convolução:

$$y(n_0) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \times x(n_0 - k) =$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} h(k) \times x(n_0 - k) = \sum_{k=-\infty}^{n_0} x(k) \times h(n_0 - k)$$

Para uma sequência de entrada causal, vem

$$x(n) = 0, \quad n < 0$$

$$y(n_0) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k) \times x(n_0 - k) = \sum_{k=0}^{n_0} x(k) \times h(n_0 - k)$$

Sistemas LTI Estáveis

Primeiramente, defini-se que

$$|x(n)| \leq M_x < \infty$$

$$|y(n)| < M_y < \infty, \forall n$$

Agora, considerando um sistema LTI, a convolução deve satisfazer

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \times x(n-k) \Rightarrow |y(n)| = \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k) \times x(n-k) \right|$$

$$|y(n)| \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| \times |x(n-k)| \leq M_x \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)|$$

$$S_h = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h(k)| < \infty$$

Um sistema LTI é estável se a resposta ao impulso possui soma finita.

Sistemas LTI Estáveis

Propriedade importante:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=N}^{\infty} |h(n)| = 0 \therefore$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} |y(n_0 + N)| = 0$$

Quando um sistema é estável, qualquer entrada de duração finita produz uma saída que também é de duração finita (transitória).

Exemplo 2.3.6, P. 87

Sistemas LTI Estáveis

Resposta ao impulso finita (FIR):

$$h(n) = 0, \quad n < 0 \text{ e } n \geq M$$

$$y(n) = \sum_{k=0}^{M-1} h(k)x(n-k)$$

O sistema age como uma janela de duração finita que analisa somente as M recentes amostras de entrada.

Resposta ao impulso infinita (IIR):

$$h(n) = 0, \quad n < 0$$

$$y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} h(k)x(n-k)$$

Neste caso, o sistema tem uma memória infinita.

Sistemas LTI descritos por equações diferença

Sistemas IIR não possuem implementação prática a partir da convolução: número infinito de operações matemáticas, memória infinita, ..

Sistemas IIR são mais convenientemente descritos na forma de equações diferença.

Sistemas discretos no tempo recursivos e não recursivos

Ex: média cumulativa

$$y(n) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n x(k), \quad p / 0 \leq k \leq n \text{ e } n \in \mathbb{N}$$

*Com o aumento de n a necessidade de memória cresce linearmente

Recursão

Forma eficiente de se calcular $y(n)$, fazendo uso das saídas passadas:

$$(n+1)y(n) = \sum_{k=0}^n x(k) \Rightarrow (n+1)y(n) = x(n) + \sum_{k=0}^{n-1} x(k)$$

$$(n+1)y(n) = ny(n-1) + x(n) \Rightarrow y(n) = \frac{n}{n+1} y(n-1) + \frac{1}{n+1} x(n)$$

Sistemas discretos no tempo recursivos e não recursivos

Exemplo de recursão: média cumulativa

Custo computacional: 2 multiplicações, 1 adição e uma posição de memória;

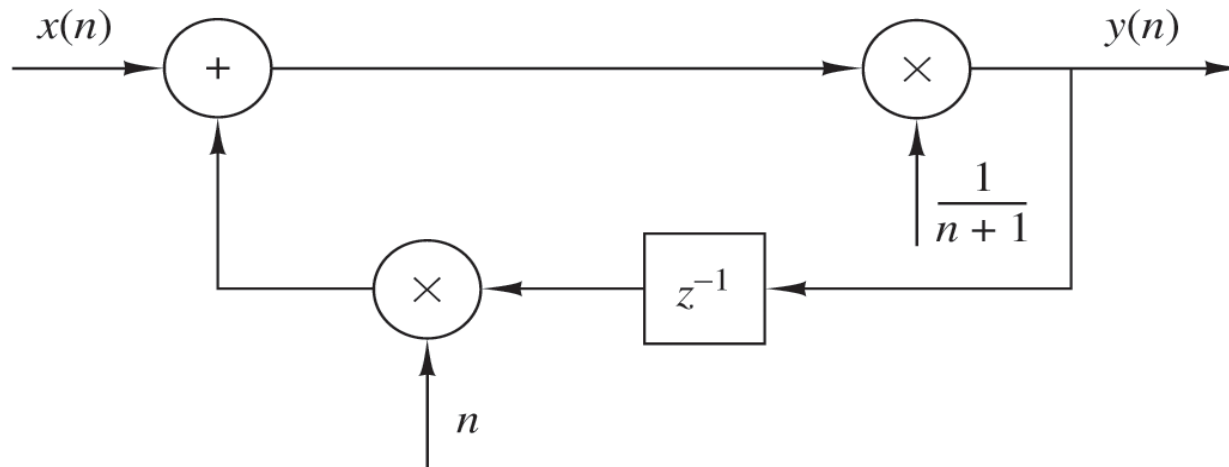


Figure 2.4.1 Realization of a recursive cumulative averaging system.

Sistemas discretos no tempo recursivos e não recursivos

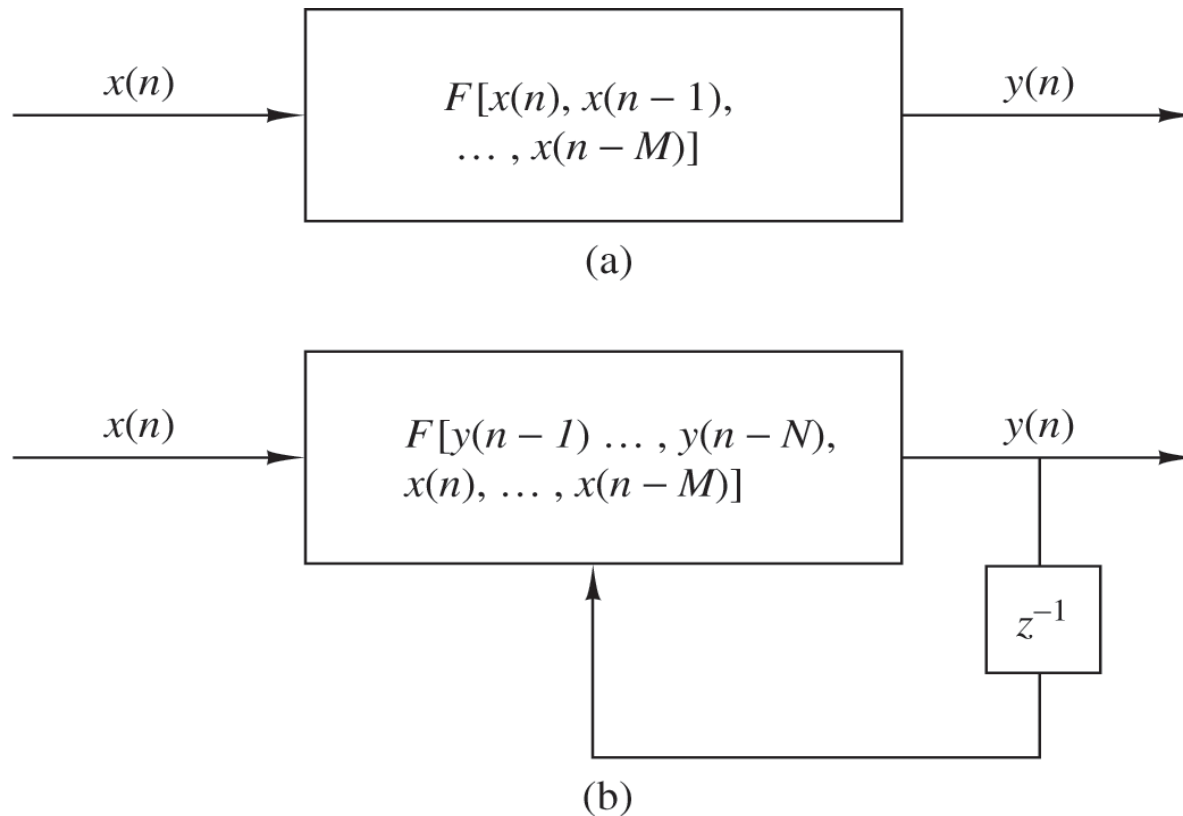


Figure 2.4.3 Basic form for a causal and realizable (a) nonrecursive and (b) recursive system.

Sistemas LTI caracterizados por equações diferença com coeficientes constantes

Trata-se de uma subclasse dos sistemas discretos no tempo recursivos e não-recursivos.

Todo sistema recursivo descrito por equações diferença lineares e de coeficientes constantes é linear e invariante no tempo.

Um sistema LTI recursivo é estável e BIBO, se para toda entrada e condição inicial limitadas, a resposta total do sistema é limitada.